

Documento de Formalizacao de Demanda (DFD) - Versao Revisada

Orgao: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Regiao - TRT10

Unidade demandante: Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia - CDTEC

Processo de referencia: SEI 0009785-67.2025.5.10.8000

Data da revisao: 21/05/2026

Objeto revisado: manutencao da topologia SD-WAN atual e contratacao complementar de links MPLS de menor capacidade para todas as localidades, com interconexao das demais localidades a Sede por MPLS e saída de Internet preferencialmente centralizada na Sede, sustentada por 3 saídas de Internet redundantes.

1. Unidade Demandante

1.1 Nome da unidade

Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia.

1.2 Sigla da unidade

CDTEC.

2. Justificativa da Necessidade da Contratacao

2.1 Justificativa da necessidade

O Tribunal Regional do Trabalho da 10a Regiao, no desempenho de suas atividades jurisdicionais e administrativas, necessita assegurar conectividade permanente, segura e resiliente entre suas unidades, bem como acesso adequado a Internet, as redes JT, a Infovia e aos demais serviços corporativos essenciais.

A infraestrutura de comunicacao de dados sustenta o acesso ao processo judicial eletronico, sistemas administrativos, serviços internos de TIC, ferramentas colaborativas, autenticao externa, comunicacao institucional, rotinas de suporte, contingencia, replicacao de dados e recuperacao de desastres. Assim, a continuidade operacional do TRT10 depende de arquitetura de rede capaz de combinar disponibilidade, desempenho, seguranca, controle centralizado e capacidade de evolucao.

Atualmente, o TRT10 possui topologia SD-WAN implantada nas localidades institucionais, baseada em enlaces de dados dedicados, tuneis IPSec, roteamento dinamico OSPF e concentracao em pontos centrais. Conforme o projeto executivo de SD-WAN do Pregao Eletronico no 033/2023, a arquitetura contempla 10 localidades, com enlaces atuais de 1 Gbps para a Sede e o Foro de Brasilia, 500 Mbps para Predio de Apoio, Foro de Taguatinga e Foro de Palmas, e 100 Mbps para Vara do Gama, Foro de Araguaia, Vara de Gurupi, Vara de Dianopolis e Vara de Guarai.

A revisao da demanda propoe manter os links SD-WAN atuais como transporte principal, preservando o investimento ja realizado, a capilaridade existente, a redundancia logica por tuneis e a capacidade ja disponivel nas unidades. Em complemento, propoe-se contratar links MPLS de menor capacidade para todas as localidades, de forma que todas as unidades, exceto a propria Sede, sejam interconectadas a Sede por MPLS para trafego corporativo critico, contingencia controlada, isolamento de serviços sensiveis e melhoria da previsibilidade de comunicacao entre unidades.

Essa abordagem reduz a necessidade de substituicao integral da arquitetura existente e evita a contratacao duplicada de links de Internet dedicados de alta capacidade em todas as unidades. A saída principal de Internet

das localidades devera ser preferencialmente centralizada na Sede, que funcionara como ponto concentrador principal, com 3 saidas de Internet redundantes, capacidade ampliada, politicas padronizadas de seguranca, inspecao de trafego, monitoramento e controle centralizado.

Caso a contratacao nao seja realizada, o Tribunal permanecera dependente de uma arquitetura com menor segregacao entre trafego critico, trafego corporativo e acesso a Internet, alem de manter maior complexidade para padronizacao de politicas de seguranca, priorizacao e contingencia. Tambem permanecera maior risco de indisponibilidade ou degradacao em caso de falhas nos enlaces atuais, com impacto potencial sobre sistemas judiciais, sistemas administrativos, atendimento ao publico, suporte tecnico e rotinas de continuidade.

Dessa forma, a necessidade administrativa nao se resume a contratacao de links como item tecnico isolado, mas a consolidacao de uma arquitetura hibrida, composta por SD-WAN existente e MPLS complementar, apta a garantir continuidade, disponibilidade, seguranca, desempenho e governanca da comunicacao de dados institucional.

2.2 A necessidade de contratacao decorre de exigencia legal?

Embora nao exista exigencia legal especifica para a contratacao deste objeto em particular, a demanda guarda relacao direta com as diretrizes de governanca de TIC aplicaveis ao Poder Judiciario, especialmente com a Estrategia Nacional de Tecnologia da Informacao e Comunicacao do Poder Judiciario - ENTIC-JUD 2021-2026.

O Guia da ENTIC-JUD 2021-2026 estabelece que as areas de TIC dos tribunais devem prover links de comunicacao entre as unidades e o orgao, suficientes para suportar o trafego de dados e garantir a disponibilidade exigida pelos sistemas de informacao, especialmente o processo judicial. Tambem recomenda links de comunicacao do orgao com a Internet, preferencialmente com operadoras distintas, para acesso a rede de dados.

A presente demanda, portanto, decorre da necessidade administrativa de assegurar continuidade, disponibilidade, seguranca e desempenho a comunicacao de dados institucional, em aderencia as diretrizes de TIC do Poder Judiciario e ao planejamento tecnico do TRT10.

2.3 Unidades beneficiadas

Serao beneficiados a sociedade, o jurisdicionado, magistrados, servidores, colaboradores, usuarios externos e todas as unidades do TRT10 atendidas pela arquitetura de conectividade. A demanda contempla as seguintes localidades:

Item	Unidade / Localidade	Endereco	Municipio	UF	CEP
1	Edificio Sede	SAS Quadra 1, Bloco D, Praca dos Tribunais Superiores	Brasilia	DF	70.097-900
2	Foro de Brasilia	SEPN 513, Bloco B, Lotes 2/3	Brasilia	DF	70.760-522
3	Foro de Taguatinga	Quadra C12, Bloco O, Lotes 1 a 5 e 8 a 12	Taguatinga	DF	72.010-120
4	Vara do Gama	Area Especial 01, Praca 02, Lote 06	Gama	DF	72.405-610
5	Foro de Araguaina	Av. Neief Murad, 1131, Jardim Goias	Araguaina	TO	77.824-022

6	Foro de Palmas	Quadra 302 Norte, Conjunto QI 12, Alameda 2, Lote IA	Palmas	TO	77.066-338
7	Vara de Gurupi	Rua Antonio Lisboa da Cruz, 2031, Centro, Setor Central	Gurupi	TO	77.405-100
8	Vara de Dianopolis	Avenida Wolney Filho, Qd. 69 A, Setor Novo Horizonte	Dianopolis	TO	77.300-000
9	Vara de Guarai	Avenida Araguaia, esquina com Av. Bernardo Sayao, 1360	Guarai	TO	77.700-000
10	Predio de Apoio	SGAN 916 Norte, Lote AI, Asa Norte	Brasilia	DF	70.790-160

2.4 Consequencias do nao atendimento da demanda

- Manutencao de maior dependencia da SD-WAN como unico transporte estruturado entre as unidades.
- Menor previsibilidade para trafego corporativo critico em cenarios de degradacao de enlaces de Internet.
- Dificuldade de padronizar politicas de seguranca, inspecao de trafego, logs e controle de acesso a Internet.
- Maior risco de indisponibilidade ou lentidao no acesso a sistemas judiciais, administrativos e colaborativos.
- Menor capacidade de contingencia para acesso a redes JT, Infovia e servicos institucionais.
- Dificuldade de evoluir para arquitetura com saida de Internet centralizada na Sede e interconexao MPLS das demais localidades.
- Comprometimento de rotinas de backup, replicacao, contingencia e recuperacao de desastres em caso de falhas simultaneas ou degradacao dos enlaces principais.
- Risco de descumprimento de diretrizes de governanca de TIC relativas a disponibilidade, redundancia e capacidade adequada de comunicacao.
- Reducao da qualidade dos servicos prestados ao jurisdicionado e a sociedade.

3. Objeto da Contratacao

3.1 Objeto

Contratacao de servicos continuados de comunicacao de dados por meio de links MPLS de menor capacidade para todas as localidades do TRT10, em complemento aos links SD-WAN atualmente existentes, incluindo fornecimento, instalacao, configuracao, operacao assistida, monitoramento, suporte, garantia de niveis de servico e os equipamentos necessarios a prestacao do servico.

A contratacao devera possibilitar:

- manutencao dos enlaces SD-WAN atuais como transporte principal das unidades;
- implantacao de camada MPLS complementar para trafego corporativo critico, contingencia e isolamento logico;
- saida de Internet preferencialmente centralizada na Sede, com 3 saidas redundantes;
- interconexao de todas as demais localidades a Sede por MPLS;
- capacidade agregada suficiente, na Sede, para suportar a saida de Internet das unidades;
- integracao com as redes JT, Infovia e demais redes institucionais;
- roteamento dinamico, preferencialmente com OSPF ou BGP, conforme desenho final aprovado no projeto executivo;

- aplicacao de QoS para priorizacao de trafego critico;
- criptografia, segmentacao e politicas de seguranca compatíveis com as normas institucionais de TIC e protecao de dados.

4. Quantidade a Ser Contratada

4.1 Premissas de dimensionamento

As capacidades MPLS abaixo sao referenciais para subsidiar o Estudo Tecnico Preliminar e a pesquisa de precos. O dimensionamento definitivo devera ser validado por meio de medicoes de utilizacao real da SD-WAN, volumetria de usuarios, criticidade dos servicos, politica de QoS e modelo operacional da Sede como concentrador preferencial.

Como premissa conservadora, a soma da capacidade SD-WAN atual das localidades e de aproximadamente 4 Gbps, considerando os enlaces informados no projeto executivo. Para que a Sede possa agregar a saida de Internet de todos, recomenda-se que possua 3 links de Internet redundantes, com capacidade minima combinada de 4 Gbps em operacao normal, preferencialmente com operadoras e rotas fisicas distintas. Para resiliencia, deve-se prever capacidade de contingencia e politica de degradacao controlada para manter os servicos essenciais em caso de falha parcial de uma ou mais saidas centrais.

4.2 Estimativa de quantidades e capacidades

Item	Localidade	SD-WAN atual conforme projeto	Link MPLS complementar proposto	Papel na arquitetura
1	Edificio Sede	1 Gbps	1 Gbps	Concentrador principal, 3 saidas redundantes de Internet, redes JT/Infovia, seguranca centralizada
2	Foro de Brasilia	1 Gbps	1 Gbps	Localidade interconectada a Sede por MPLS, com papel complementar de contingencia conforme projeto executivo
3	Predio de Apoio	500 Mbps	200 Mbps	Unidade metropolitana com acesso corporativo redundante
4	Foro de Taguatinga	500 Mbps	200 Mbps	Unidade regional DF com demanda intermediaria
5	Foro de Palmas	500 Mbps	200 Mbps	Polo TO com demanda intermediaria
6	Vara do Gama	100 Mbps	50 Mbps	Unidade remota com trafego critico protegido
7	Foro de Araguaina	100 Mbps	50 Mbps	Unidade remota com trafego critico protegido
8	Vara de Gurupi	100 Mbps	50 Mbps	Unidade remota com trafego critico

				protegido
9	Vara de Dianopolis	100 Mbps	50 Mbps	Unidade remota com trafego critico protegido
10	Vara de Guarai	100 Mbps	50 Mbps	Unidade remota com trafego critico protegido

4.3 Itens complementares a prever

- 3 links de Internet centralizados e redundantes na Sede, preferencialmente com operadoras e rotas fisicas distintas.
- Equipamentos de borda, roteadores, CPEs ou integracao com firewalls existentes, sem vinculacao a marca especifica.
- Servicos de implantacao, configuracao, testes de aceite, documentacao e transferencia de conhecimento.
- Monitoramento 24x7 dos links, alertas de indisponibilidade e relatorios mensais de SLA.
- Suporte tecnico com prazos definidos para falha critica, degradacao e indisponibilidade.
- Enderecamento, roteamento, QoS, segmentacao e politicas de seguranca documentadas no projeto executivo.

5. Estimativa Preliminar do Valor da Contratacao

O valor estimado devera ser apurado em pesquisa de precos formal, observando a Lei no 14.133/2021, a IN SEGES/ME no 65/2021, a Portaria da Presidencia aplicavel ao TRT10 e os artefatos de planejamento da contratacao.

A pesquisa de precos devera separar, no minimo:

- links MPLS por localidade e capacidade;
- 3 links de Internet centralizados na Sede;
- instalacao, ativacao e equipamentos;
- servicos de suporte, monitoramento e manutencao;
- eventuais upgrades de capacidade previstos como opcao contratual.

6. Data Pretendida para Conclusao da Contratacao

Trata-se de servico continuado de comunicacao de dados, indispensavel ao funcionamento permanente das unidades do TRT10. A conclusao da contratacao deve observar os vencimentos dos contratos atuais, a continuidade das unidades que possuem maior risco contratual e a necessidade de evitar interrupcao de servicos.

Recomenda-se faseamento de implantacao:

Fase	Escopo	Objetivo
1	Sede	Implantar concentrador principal, 3 links centrais de Internet, roteamento, seguranca e saida de Internet preferencial
2	Gama e Taguatinga	Atender unidades com maior sensibilidade contratual

		historica
3	Predio de Apoio e Palmas	Integrar unidades de demanda intermediaria
4	Araguaina, Gurupi, Dianopolis e Guarai	Concluir capilaridade MPLS e contingencia das unidades remotas
5	Operacao assistida	Validar failover, QoS, desempenho, monitoramento e documentacao final

7. Grau de Prioridade da Contratacao

A contratacao possui grau de prioridade **grave**, pois sua nao realizacao tende a manter ou ampliar riscos de indisponibilidade, degradacao de desempenho, dificuldade de governanca e exposicao operacional da infraestrutura de comunicacao de dados do TRT10.

A solicitacao nao exige acao imediata emergencial, mas deve ser realizada o mais rapido possivel para assegurar a continuidade dos servicos, reduzir riscos contratuais e permitir a evolucao da arquitetura de rede institucional.

8. Vinculacao ou Dependencia com Outra Demanda

A demanda possui vinculacao tecnica com:

- contratos vigentes ou em encerramento relacionados a enlaces de comunicacao das unidades;
- topologia SD-WAN implantada no ambito do Pregao Eletronico no 033/2023;
- integracao com redes JT, Infovia e demais redes institucionais;
- arquitetura de seguranca perimetral, firewalls, VPNs, roteamento dinamico e monitoramento.

A execucao devera preservar a operacao da SD-WAN atual durante a implantacao dos links MPLS, evitando janelas de indisponibilidade e realizando migracao progressiva de rotas, politicas e fluxos.

9. Objetivo Estrategico

A contratacao esta alinhada ao objetivo estrategico de **aprimorar a Governanca de TIC e a protecao de dados**, por fortalecer a disponibilidade, seguranca, resiliencia, monitoramento e padronizacao da comunicacao institucional.

Tambem contribui para a continuidade dos servicos judiciais e administrativos, para a eficiencia operacional da TIC e para a melhoria da prestacao jurisdiccional.

10. Informacoes SIGEO

As informacoes orcamentarias deverao ser atualizadas apos a pesquisa de precos e a definicao final dos itens de contratacao, incluindo as capacidades contratadas, o modelo de remuneracao mensal e os custos de instalacao ou ativacao.

Quando aplicavel, deverao ser considerados os processos administrativos e contratos atualmente vigentes relacionados aos enlaces de comunicacao das unidades, especialmente aqueles associados a Gama e Taguatinga, historicamente mencionados no DFD original.

11. Servidor Responsavel pela Demanda

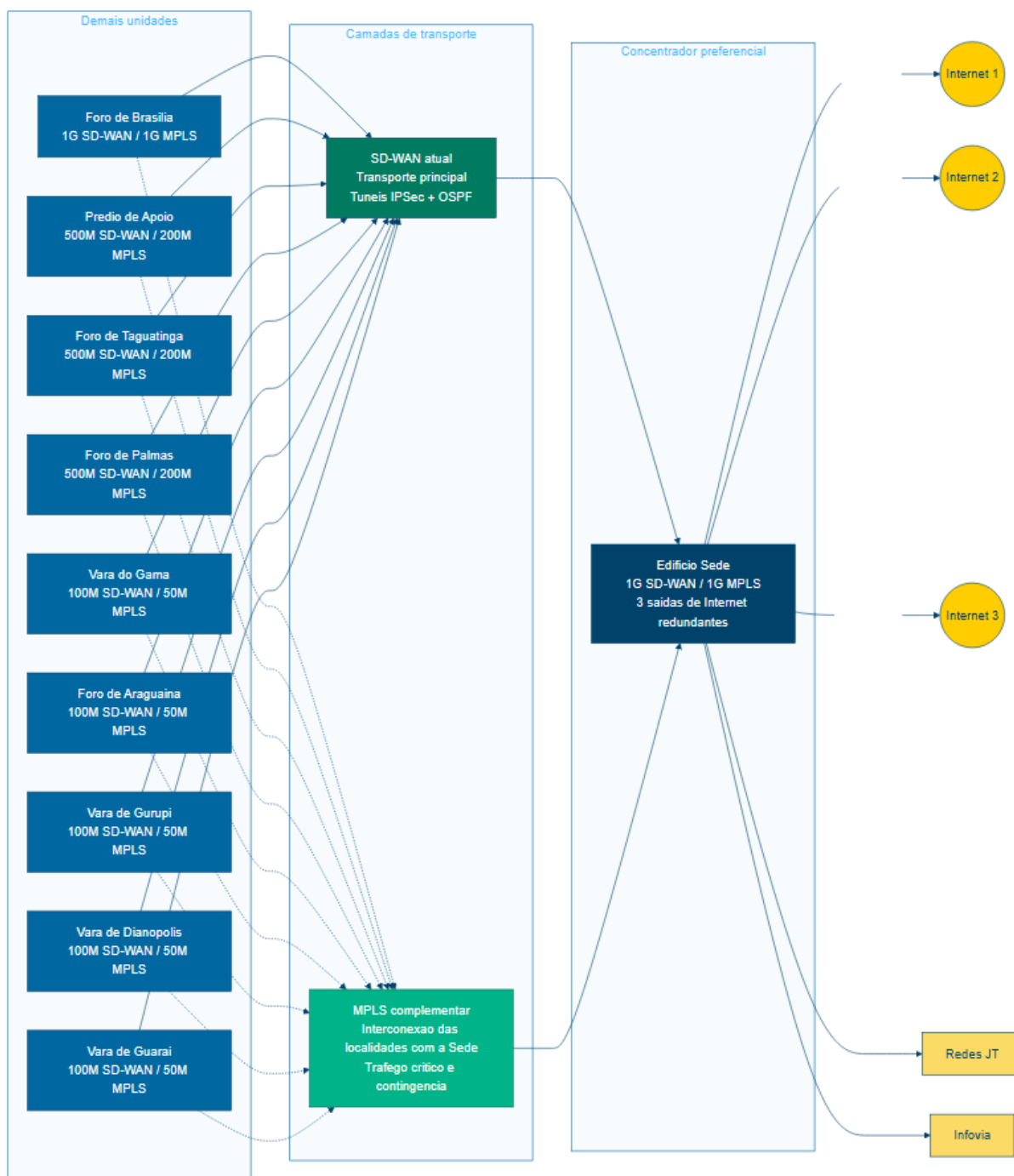
Nome: Edson Mateus de Sousa - Coordenador da CDTEC

E-mail funcional: cdtec@trt10.jus.br

Telefone: (61) 3348-1249 / 1288 / 1280 / 1188

12. Diagrama da Arquitetura Proposta

Figura 1 - Arquitetura proposta SD-WAN + MPLS



13. Melhorias Recomendadas na Arquitetura

13.1 Modelo de conectividade

- Manter a SD-WAN como transporte principal, aproveitando os enlaces já implantados e a capacidade atual.
- Utilizar MPLS como camada complementar para interligar todas as demais localidades a Sede, priorizando tráfego crítico, contingência, serviços institucionais sensíveis e rotas de recuperação.
- Operar a Sede como concentrador preferencial de saída de Internet e das redes institucionais, com 3 saídas redundantes, mantendo a SD-WAN atual como transporte principal e camada de resiliência.
- Definir política clara de roteamento: Internet preferencialmente via Sede, tráfego local permitido apenas quando formalmente autorizado e controlado.

13.2 Capacidade e desempenho

- Dimensionar as 3 saídas de Internet da Sede com base na soma da demanda das unidades, uso médio, picos e fator de simultaneidade.
- Prever capacidade mínima combinada de 4 Gbps nas 3 saídas da Sede para suportar a topologia atual, com possibilidade de expansão por aditivo ou item de upgrade.
- Implementar QoS fim a fim para priorizar processo judicial, sistemas administrativos, autenticação, voz/vídeo institucional e tráfego de replicação.
- Medir latência, jitter, perda de pacotes e throughput por unidade antes e depois da implantação.

13.3 Alta disponibilidade

- Contratar, sempre que possível, operadoras distintas para as 3 saídas centrais de Internet da Sede.
- Prever circuitos por rotas físicas distintas entre a Sede e os provedores, reduzindo risco de falha comum.
- Configurar failover automático entre SD-WAN e MPLS para fluxos críticos.
- Executar testes periódicos de indisponibilidade controlada, validando convergência, rotas e experiência do usuário.

13.4 Segurança

- Centralizar inspeção de tráfego, filtragem Web, IPS/IDS, logs e políticas de acesso na Sede, com políticas aplicadas ao tráfego das demais localidades encaminhado por MPLS.
- Segmentar tráfego por classes ou VRFs: usuários, administração, voz/vídeo, serviços críticos, monitoramento, backup/replicação e gerência.
- Usar criptografia nos túneis SD-WAN e controles de acesso nos domínios MPLS.
- Integrar logs de borda a solução institucional de SIEM ou plataforma equivalente de monitoramento e auditoria.

13.5 Operação e governança

- Exigir documentação as-built da rede, incluindo endereçamento, rotas, políticas, QoS, equipamentos, circuitos e contatos de suporte.
- Definir SLAs por classe de localidade e severidade do incidente.
- Implantar painéis de monitoramento com disponibilidade, capacidade, erros, latência, perda, jitter e eventos de failover.
- Estabelecer rotina de revisão semestral de capacidade e relatório mensal de desempenho por localidade.

13.6 Continuidade e recuperação

- Tratar a Sede como ponto de concentração preferencial, com planos de continuidade para falha parcial dos enlaces centrais e rotas alternativas pela SD-WAN.

- Definir RTO e RPO para serviços de rede relacionados a Internet, redes JT, Infovia e sistemas institucionais.
- Validar rotas de contingência para unidades remotas e polos de maior demanda.
- Documentar procedimentos de crise, escalonamento técnico e comunicação institucional em caso de indisponibilidade ampla.

14. Observações Técnicas

O projeto executivo de SD-WAN utilizado como referência descreve arquitetura parcial-mesh com túneis IPSec, uso de OSPF, três concentradores de túneis, FortiGate nas bordas e enlaces de 1 Gbps, 500 Mbps e 100 Mbps nas unidades. Tais informações foram consideradas como contexto do ambiente atual, sem imposição de marca, fabricante ou modelo para nova contratação.

As capacidades MPLS propostas representam alternativa conservadora de menor capacidade em relação aos enlaces SD-WAN atuais, adequada para tráfego crítico, contingência e controle corporativo. O Estudo Técnico Preliminar deverá validar ou ajustar esses valores com base em dados reais de utilização.